رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٨ - ٤ المثلثات

فكرة الدرس:

أتعرف المثلثات، وأصنّفها.

المفردات:

المثلث

قطع مستقيمة متطابقة

المثلث الحاد الزوايا

المثلث القائم الزاوية

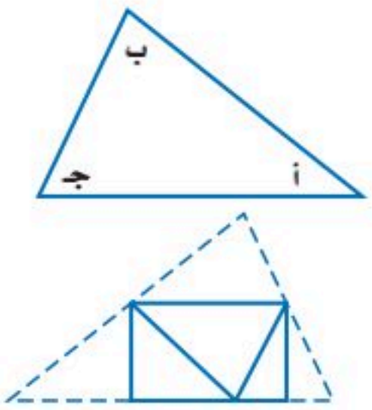
المثلث المنفرج الزاوية

المثلث المختلف الأضلاع

المثلث المتطابق الضلعين

المثلث المتطابق الأضلاع

نَشاطٌ



الخطوة ١ ارسم مثلثًا بثلاث زوايا حادة.
سمّ الزوايا أ ، ب ، جـ ، ثم قُصَّ المثلث.

الخطوة ٢ اطوِ ∠ أ ، ∠ ب ، ∠ جـ بحيث تلتقي رؤوسها عند نقطة على المستقيم بين ∠ أ وَ ∠ جـ.

١ ما نوع الزاوية التي تشكّلت من تجاور الزوايا الثلاث؟

٢ كرِّر النشاط مع مثلث آخر، ثم استنتج قاعدة عن مجموع قياسات زوايا أي مثلث.

المثلث هو شكل ذو ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، ويُرمز له بالرمز △، وهناك علاقة تربط بين زواياه.

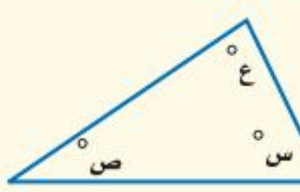
مجموع زوايا المثلث

مفهومٌ أساسيٌّ

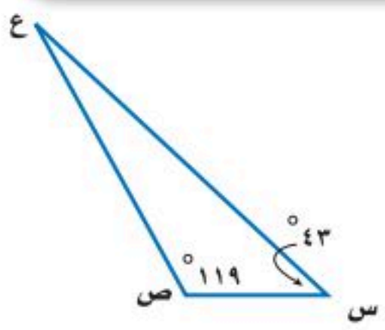
التَّعبير اللَّفظي: مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي ١٨٠°.

الرموز: س + ص + ع = ١٨٠°.

النموذج:



مثـــال إيجاد القياس المجهول



١ **جبر:** أوجد قياس ∠ ع في المثلث.

بما أنّ مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي ١٨٠°،

إذن:

ق ∠ ع + ٤٣° + ١١٩° = ١٨٠° اكتب المعادلة

ق ∠ ع + ١٦٢° = ١٨٠° بسّط

− ١٦٢° = − ١٦٢° اطرح ١٦٢° من كلا الطرفين

ق ∠ ع = ١٨°

ق ∠ ع هو ١٨°.

تحقّق من فهمك:

أ) **جبر:** في △ أ ب جـ إذا كان ق ∠ أ = ٢٥°، وَ ق ∠ ب = ١٠٨°، فأوجد ق ∠ جـ.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مِثالٌ من اختبار

٢ في الشكل المجاور عَلَمُ دولة فلسطين، ويتكون من أربعة ألوان وفيه مثلث أحمر. ما قياس زاوية المثلث المجهولة؟

أ) ١٣٥° ج) ٤٥°

ب) ٣٥° د) ٢٥°

اقرأ:

لإيجاد القياس المجهول، اكتب معادلة وحلّها.

حُلَّ:

س + ٩٠ + ٤٥ = ١٨٠	مجموع القياسات يساوي ١٨٠
س + ١٣٥ = ١٨٠	بسّط
− ١٣٥ = − ١٣٥	اطرح ١٣٥ من الطرفين
س = ٤٥	

الإجابة هي (جـ)

تحقّق من فهمك:

ب) ما قياس الزاوية المجهولة في المثلث الموضّح في هيكل الدّراجة؟

هـ) ٣١° ز) ٤٥°

و) ٤٠° ح) ٥٠°

إرشادات للاختبارات

تحقق من النتائج.

اجمع قياسات الزوايا الثلاث لترى إن كان مجموعها يساوي ١٨٠°.

٤٥ + ٩٠ + ٤٥ = ١٨٠ ✓

إذن الإجابة صحيحة.

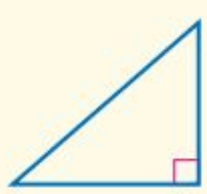
لكل مثلث زاويتان حادتان على الأقل. وتصنَّف المثلثات تبعًا لقياس الزاوية الثالثة، ويمكن تصنيفها أيضًا باستعمال الأضلاع. وتُسمى الأضلاع المتساوية الطول **قطعًا مستقيمة متطابقة**.

تصنيف المثلثات باستعمال الزوايا

مفهومٌ أساسيٌّ

جميع الزوايا حادة

مثلث حاد الزوايا



زاوية قائمة واحدة

مثلث قائم الزاوية

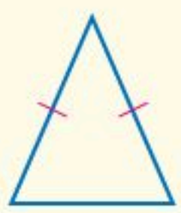
زاوية منفرجة واحدة

مثلث منفرج الزاوية

تصنيف المثلثات باستعمال الأضلاع

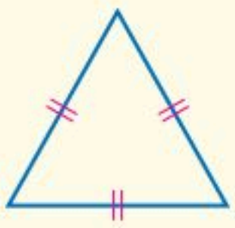
لا يوجد أضلاع متطابقة

مثلث مختلف الأضلاع



على الأقل ضلعان متطابقان

مثلث متطابق الضلعين



٣ أضلاع متطابقة

مثلث متطابق الأضلاع

إرشادات للدراسة

القطع المستقيمة المتطابقة: العلامات على أضلاع المثلث تشير إلى أنّ هذه الأضلاع متطابقة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ

٣ **صنِّف المثلث المشار إليه في الصورة باستعمال الزوايا والأضلاع.**

بما أن للمثلث زاوية منفرجة وضلعين متطابقين، فإنه يُسمى مثلثًا منفرج الزاوية، ومتطابق الضلعين.

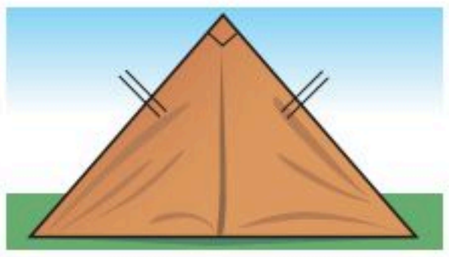
الربط مع الحياة:

يستعمل القرميد لتغطية أسطح المنازل في المناطق شديدة البرودة؛ وذلك لخصائصه العازلة للحرارة. وتكون الأسقف المغطاة بالقرميد مائلة بزاوية؛ لتنساب عنها مياه الأمطار والثلوج.

تحقّق من فهمك:

صنِّف المثلث المشار إليه في كل من الصورتين أدناه باستعمال الزوايا والأضلاع:

جـ)

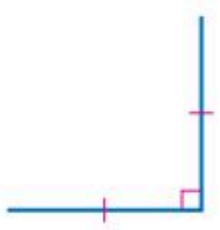


د)

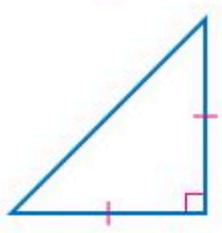
مثالان رسم المثلثات

٤ **ارسم مثلثًا فيه زاوية قائمة وضلعان متطابقان، ثم صنّفه.**

ارسم زاوية قائمة، بحيث يكون ضلعاها قطعتين مستقيمتين متطابقتين.



صل بين نهايتي الضلعين لتشكّل مثلثًا، فيكون المثلث الناتج قائم الزاوية ومتطابق الضلعين.



٥ **ارسم مثلثًا فيه زاوية منفرجة واحدة ولا يوجد فيه أضلاع متطابقة، ثم صنِّفه.**

ارسم زاوية منفرجة بحيث يكون ضلعاها غير متساويين في الطول.

صل بين نهايتي الضلعين لتشكّل مثلثًا. فيكون المثلث الناتج منفرج الزاوية، ومختلف الأضلاع.

تحقّق من فهمك:

ارسم مثلثًا في كل من الحالتين الآتيتين، ثم صنّفه:

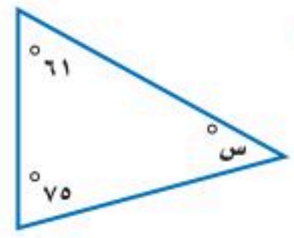
هـ) مثلث فيه ثلاث زوايا حادة، وثلاثة أضلاع متطابقة.

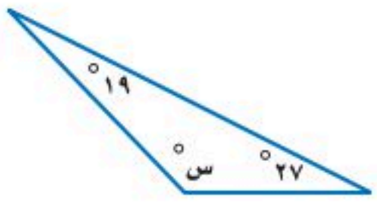
و) مثلث فيه زاوية واحدة قائمة، ولا يوجد فيه أضلاع متطابقة.

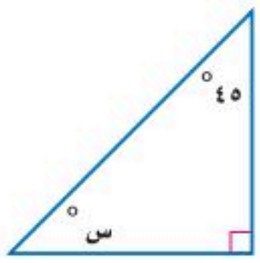
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكَّد

المثال ١ أوجد قيمة س في كل مما يأتي:

١


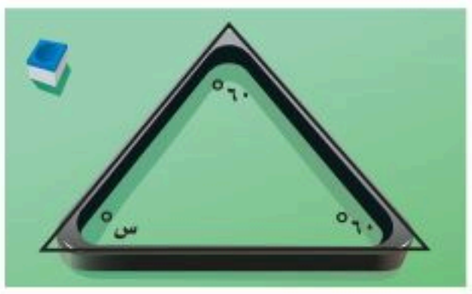
٢


٣


٤ **جبر:** أوجد ق ∠ ع في △ س ص ع، إذا كان ق ∠ س = ٣٧°، وَ ق ∠ ص = ٥٥°.

المثال ٢

٥ **اختيار من متعدد:** يستعمل المثلث المجاور في لعبة البلياردو. أوجد قياس الزاوية المجهولة في المثلث.



أ) ٣٠° ج) ٦٠°

ب) ٤٠° د) ٧٥°

المثال ٣ **طبيعة:** صنِّف المثلث المشار إليه في كل من الأشكال الآتية من حيث الزوايا والأضلاع:

٦

٧

٨

المثالان ٤، ٥ **رسم مثلثات:** في كل من السؤالين ٩، ١٠، ارسم المثلث، ثم صنِّفه:

٩ مثلث فيه ثلاث زوايا حادة، وضلعان متطابقان.

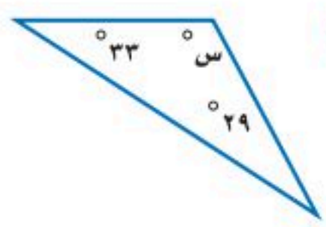
١٠ مثلث فيه زاوية منفرجة، وضلعان متطابقان.

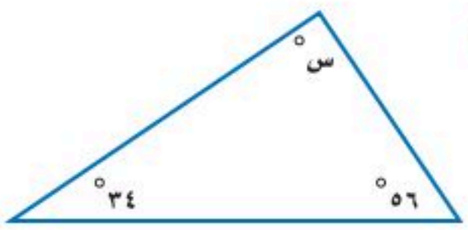
تدرَّب، وحلَّ المسائل

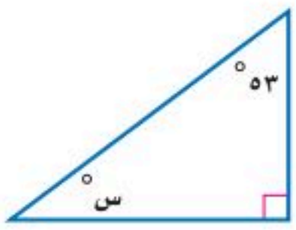
إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
١١ – ١٤	١، ٢
١٥ – ٢١	٣
٢٢–٢٥	٤، ٥

أوجد قيمة س في كل مما يأتي:

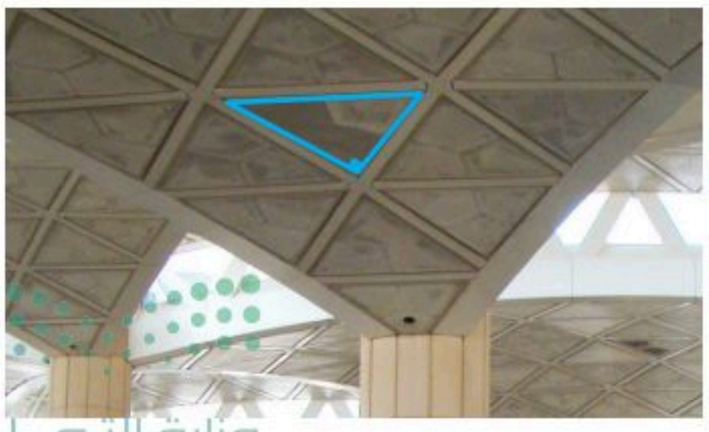
١١


١٢


١٣


١٤ **جبر:** أوجد ق ∠ ك في △ ك ر س، إذا كان ق ∠ ر = ٢٥°، وَ ق ∠ س = ١٠٢°.

١٥ **عمارة:** ما نوع المثلث المشار إليه في صورة سقف مطار الملك خالد الدولي المجاورة؟ هل هو مثلث حاد الزوايا، أم قائم الزاوية، أم منفرج الزاوية؟



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

صنِّف المثلث المشار إليه في كل من الأشكال الآتية من حيث الزوايا والأضلاع:

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

رسم مثلثات: للأسئلة ٢٢ – ٢٥، ارسم مثلثًا، ثم صنفه:

٢٢ مثلث مختلف الأضلاع وزواياه حادة.

٢٣ مثلث متطابق الضلعين، ومنفرج الزاوية.

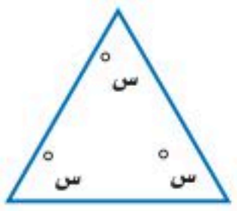
٢٤ مثلث متطابق الأضلاع وزواياه حادة.

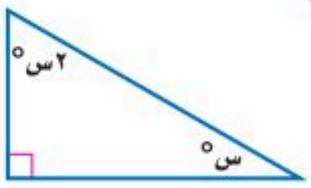
٢٥ مثلث قائم الزاوية، ومختلف الأضلاع.

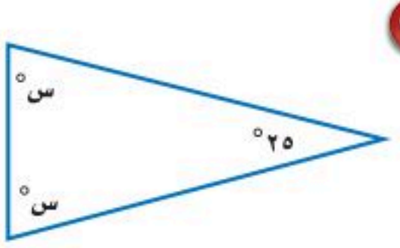
أوجد قياس الزاوية المجهول في كل من المثلثات الآتية:

٢٦ ٨٠°، ٥٠°، ٢٠°، س° ٢٧ ٧٥°، س°، ٢٠° ٢٨ ٢٠°، ١١٠°، س°، ٦٠°، ٣٥°

الجبر: أوجد قيمة س في كل مثلث مما يأتي:

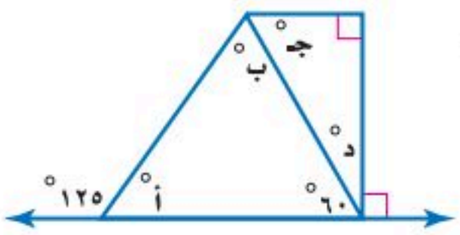
٢٩


٣٠


٣١


مسائل مهارات التفكير العليا

٣٢ **تحدٍّ:** طبِّق ما تعرفه عن المثلثات لإيجاد قياسات الزوايا المجهولة في الشكل المجاور.



تبرير: حدِّد ما إذا كان كل من الجملتين الآتيتين صحيحة دائمًا أو صحيحة أحيانًا، أو غير صحيحة أبدًا.

٣٣ يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان.

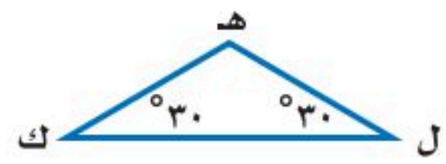
٣٤ يمكن أن يكون في مثلث زاويتان منفرجتان.

٣٥ **اكتب** تكون زوايا المثلث المتطابق الأضلاع متطابقة أيضًا. اعتمادًا على هذه المعلومة، لماذا يستحيل رسم مثلث متطابق الأضلاع قائم الزاوية، أو منفرج الزاوية؟ وضّح إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٣٦ كيف تجد ق ∠ هـ في الشكل أدناه؟



أ) أطرح ٣٠° من ١٨٠°.

ب) أطرح ٦٠° من ١٨٠°.

جـ) أطرح ٣٠° من ٩٠°.

د) أطرح ١٨٠° من ٦٠°.

٣٧ أي المثلثات الآتية حاد الزوايا؟

أ)

ب)

جـ)

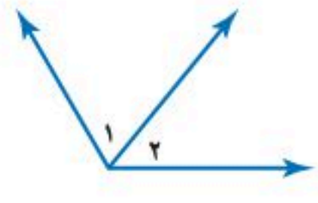
د)

مراجعة تراكمية

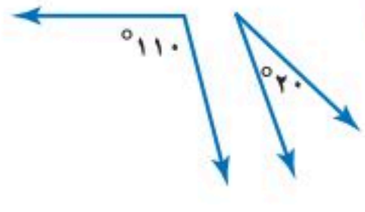
٣٨ أظهر تمثيل بالقطاعات الدائرية أن الشاي كان المشروب المفضل لدى ٢٨٪ من الناس. ما قياس زاوية القطاع الدائري الذي يمثل الشاي في هذا التمثيل؟ (الدرس ٨ - ٣)

حدِّد ما إذا كانت زاويتا كل زوج من الزوايا الآتية متكاملتين أو متتامّتين، أو غير ذلك. (الدرس ٨ - ٢)

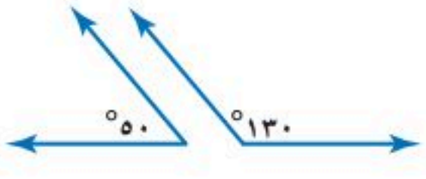
٣٩



٤٠



٤١



الاستعداد للدرس اللاحق

٤٢ **مهارة سابقة:** اشترت شادية ٥ دفاتر سعر كل منها ١,٧٥ ريال. ما التقدير المنطقي للمبلغ الذي دفعته ثمنًا للدفاتر جميعها، حوالي ٥ ريالات، أو ٦ ريالات، أو ٩ ريالات؟ (مهارة سابقة)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447